

Dawoud ROGER

Étudiant en Physique

📍 Orsay / Bordeaux, France · ✉ dawoudroger@gmail.com · 🌐 dawoud-rgr.github.io

OBJECTIFS

- Master 2 iCFP
- Doctorat en Théorie des Champs

FORMATION

2025 – 2026 | Licence 3 Physique

Université Paris-Saclay, Orsay

Classement (S5) : 2/98

Cursus : Mécanique quantique avancée,
Relativité restreinte...

2024 – 2025 | Licence 2 Physique

Université de Bordeaux, Talence

Classement : 2/54

Option : Introduction à l'astronomie

2022 – 2024 | L1-L2 Phys-Chimie

Université d'Angers

Cursus de premier cycle en Physique et
Chimie.

COMPÉTENCES

INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE

🐍 Python

🔗 C

📐 LaTeX

🐧 Environnement Linux

LECTURES PERSONNELLES

- *Lie Algebras in Particle Physics* (H. Georgi)
- *The Classical Theory of Fields* (L. Landau)
- *The Quantum Theory of Fields I* (S. Weinberg)

LANGUES

Français : Langue maternelle

Arabe : Langue maternelle

Anglais : C1/C2 (Avancé)

Cambridge Linguaskill

LOISIRS

Astrophotographie

Lecture

PROFIL

Passionné par la physique fondamentale, j'ai fait le choix stratégique de consolider mes acquis à Bordeaux (2ème de promotion) avant de rejoindre Paris-Saclay. Actuellement en troisième année, je développe une expertise en physique mathématique (Algèbres de Lie, TQC) et en simulation numérique sur mon temps personnel. Mon objectif est d'intégrer le M2 iCFP pour contribuer à la recherche en **Physique Théorique des Hautes Énergies** avec un fort intérêt pour la physique sous forme de théorie de jauge.

PROJETS ACADÉMIQUES

Stage de Recherche : Analyse angulaire de la désintégration du baryon

Λ_b données du LHCb

Mai 2026 – Juin 2026

IJClab (CNRS) – Orsay

- **Objectif** : À définir lors d'une réunion préparatoire avec les encadrants Marie-Hélène Schune et Nathan Heatley.

Projet Numérique (Mécanique Quantique)

Sept. 2025 – Déc. 2025

Projet Académique – Université Paris-Saclay

- **Sujet** : Résolution numérique de l'équation de Schrödinger dépendante du temps (1D).
- Implémentation de l'algorithme de Crank-Nicolson (matrices creuses) pour assurer la stabilité.
- Simulations : Oscillateur harmonique, Puits infini et *Rebond Quantique de Neutrons*.
- Analyse de l'étalement du paquet d'ondes et comparaison avec les solutions analytiques.

Stage de Recherche : Ondes de Gravité

Mai 2025 – Juil. 2025

Laboratoire d'Ondes et Matière d'Aquitaine (CNRS) – Talence

- **Sujet** : Génération d'ondes de surface planes à l'interface air-eau en régime d'eau profonde.
- Mise en place d'un banc expérimental utilisant la technique *Background Oriented Schlieren* (BOS).
- Développement d'un code Python pour visualiser et reconstruire le champ de hauteur $h(x, t)$ à partir des distorsions optiques.

Projet Bibliographique : Paramètres de Stokes

Fév. 2025 – Mai 2025

Projet Académique – Université de Bordeaux

- Étude théorique des paramètres de Stokes et de leurs applications dans divers domaines, notamment en astrophysique.

Projet Bibliographique : Ordinateurs Quantiques

Fév. 2024 – Mai 2024

Projet Académique – Université d'Angers

- Étude théorique de l'intrication quantique et de ses applications à l'informatique quantique.